

ODOO V18 • TECHNICAL TRAINING

Final Exercise

Prasetiya Mulya University
arkana.co.id



Manajemen Peminjaman Alat Lab

Bangun mini module Odoo untuk mengelola peminjaman alat lab/training.

MODULE

`lab_equipment_loan`

MODEL UTAMA

`lab.equipment`

`lab.equipment.loan`

SCOPE WAJIB

- ✓ master data alat lab
- ✓ request peminjaman alat
- ✓ field dan relasi utama
- ✓ list, form, dan search view
- ✓ validasi kode alat unique
- ✓ validasi tanggal rencana kembali
- ✓ pencegahan double borrowing
- ✓ state flow peminjaman
- ✓ security Lab User dan Lab Manager
- ✓ Return Wizard

Optional advanced: PDF report · Excel export · REST API endpoint



Acceptance: Module installable, loan flow berjalan, double borrowing dicegah, dan approval hanya dapat dilakukan oleh role yang tepat.

Scope & Acceptance Criteria

SCOPE WAJIB

- ✓ List, form, dan search view untuk kedua model
- ✓ Unique equipment code
- ✓ Validasi planned_return_date tidak boleh sebelum request_date
- ✓ Pencegahan double borrowing
- ✓ State flow: draft → submitted → approved → borrowed → returned
- ✓ Security: Lab User vs Lab Manager
- ✓ Return Wizard untuk proses pengembalian

OUTPUT TAMBAHAN WAJIB

- ✓ PDF report sederhana: Loan Slip / Bukti Peminjaman
- ✓ Excel export: daftar loan (equipment, borrower, tanggal, state)
- ✓ REST API: GET /lab/api/v1/equipment/available



ACCEPTANCE CRITERIA

- ✓ Module bisa install / upgrade tanpa error
- ✓ Loan hanya untuk equipment yang available
- ✓ Equipment broken / maintenance tidak bisa dipinjam
- ✓ User biasa tidak bisa approve
- ✓ Lab Manager bisa approve / reject / process return
- ✓ Return Wizard menyimpan actual_return_date & return_note
- ✓ PDF, Excel, dan API tersedia dalam versi sederhana

Submission Guidelines

- ✓ Paketkan addons jadi .zip file
- ✓ Kirim ke ardian@arkana.co.id
- ✓ Batas waktu pengumpulan tanggal ??? (7 hari)